

Plan

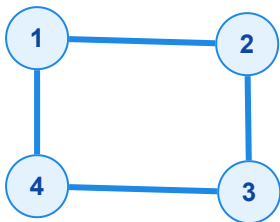
- def de base
- graphe bipartie
- decomposition en cycle
- tour euclidien
- Parcours de graphe
 - générique
 - en largeur
 - en profondeur
- couplage

C'est quoi un graphe

Graphe : $G = (V, E)$ avec V l'ensemble des sommets et E l'ensemble des arêtes, $E \subseteq V \times V$

Ex:

$$G_1 = (\{1, 2, 3, 4\}, \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}\})$$



Arête : $\{1, 2\}$ 1->2 et 2->1

Arc : (a, b) a->b $\neq$ (b->a)

Boucle: $\exists x \in V, \{x, x\}$ ou $(x, x) \in E$

Graphe simple : Graphe sans arête parallèle

Motivation

- Outils pour modéliser des problèmes de la vie réelle

- Outils théoriques puissants
- Minimisation de caméras (pour une galerie d'art)

Approche

- Vision algébrique
 - Mathématique discrète
- Trouver des condition nessecaire et suffisante pour l'existence d'un objet

Algorithme de résolution

Représentation d'un graphe:

- Matrice d'adjacence
- Liste d'adjacence

Matrice d'adjacence

Dans un graphe à n sommet l'espace mémoire utilisé est en $O(n^2)$
 Le nombre max d'arêtes est de $\frac{n(n-1)}{2}$ il s'agit d'un graphe complet

Liste d'adjacence

Liste de listes des voisins

1->[2]
 2->[3,1,4]
 3->[4,2]
 4->[3,2]

$$d_G(x) = |\{w \mid \{w, x\} \in E(G)\}|$$

Ex:

$$d_G(2) = 3, d_G(1) = 1, d_G(3) = 2$$

$$\begin{aligned} n + \sum_{x \in V} d_G(x) \\ \text{et} \\ \sum_{x \in V} d_G(x) = 2m \\ \implies n + 2m \in O(n + m) \end{aligned}$$

Dans un graphe orienté on distingue les voisins entrants et sortants

On note:

- d_G^+ le nombre de voisins sortants
- d_G^- le nombre de voisins entrants

$$S(G) = \min \{d_G(x) \mid x \in V(G)\}$$

$$\Delta(G) = \max \{d_G(x) \mid x \in V(G)\}$$

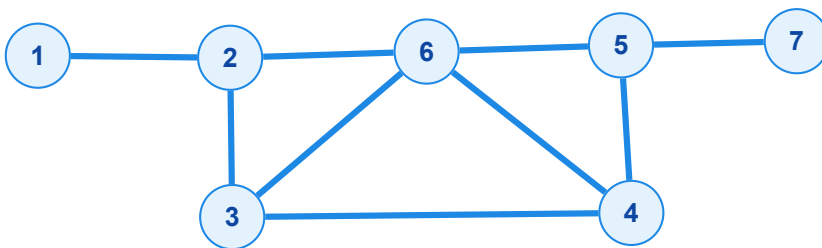
$$N_G(v) = \{w \mid \{v, w\} \in E(G)\}$$

On dit qu'un graphe est k —régulier si tous les sommets ont des degrés identiques

Chemins et Cycles

Chemins : $P = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_k), \forall i \in [1, k-1], v_i \neq v_{i+1} \text{ et } v_i, v_{i+1} \in E(G)$

Ex:



- $P_1 = (1, 2, \mathbf{6}, 3, 4, \mathbf{6}, 5, 7)$ n'est pas un chemin élémentaire car il y a $2 \times$ le sommet 6
- $P_2 = (1, 2, 3, 4, 5, 7)$ est un chemin
- $P_3 = (1, 2, 6, 7)$ n'est pas un chemin élémentaire car l'arête $\{6, 7\}$ n'existe pas dans le graphe

Cycles : Un cycle est un chemin et $\{v_1, v_k\} \in E(G)$

Famille de graphe particuliere

Graphe en etoiles

$K_{1,n}$ un sommet dominant n sommets

Foret et Arbre

Foret :

Graphe sans cycle

Arbre :

Graphe connexe acyclique

Connexe :

$G = (V, E)$ est connexe si $\forall$ paire de sommet $\exists$ un chemin qui les relie.

Si le graphe n'est pas connexe on peut partitionner l'ensemble des sommets de G en composantes connexe

$C \subseteq V(G)$ est une composante connexe si le sous graphe Induit epar C est connexe et est un ensemble maximal.

La partition en composant connexe est unique.

Pour n'importe quel graphe à n sommets , le nombre de composante connexe esst au plus n .

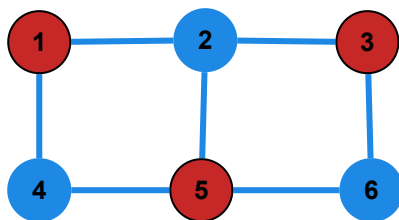
Nombre min = 1 $\implies$ le graphe est connexe

Etoile $\subseteq$ Arbre $\subsetneq$ Foret $\subsetneq$ Bipartie

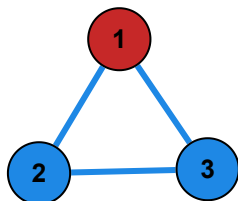
Graphe Bipartie

$G = (V, E)$ est un graphe bipartie *ssi* on peut partitionner V en deux parties A et B de telle facon que chaque arête e ait une extremité dans A et l'autre dans B .

Ex:



- Graphe bipartie



- Graphe non-bipartie

Stables/Ensemble independants

Noté I_n graphe à n sommets sans aucune arrete.

Un graphe est bipartie *ssi* il peut être partitioné en deux stables.

Sous graphe/Graphe partiel

$$H = (W, F), W \subseteq V \text{ et } F \subseteq E$$

Pour obtenir H on peut supprimer de V des sommets et des arêtes.

Sous graphe induit

$$H = (W, F), W \subseteq V \text{ et } F = E \cap (W, W)$$

On garde toutes les arêtes de E qui ont leur 2 extrémités dans W .

Notation : $H = G[W]$ H est le sous graphe induit par W et G

G est Bipartie ssi $G[A]$ et $G[B]$ induisent des stables

Sous graphe couvrant

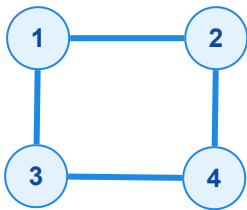
Soit $G(V, E)$ un graphe et $H(W, F)$ un sous graphe de G .

H est couvrant (pour G) si:

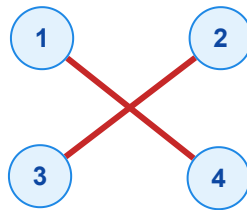
- $W = V$
- H est connexe

Graphe complémentaire

$$G = (V, E) \quad \bar{G} = (V, (V \times V) \setminus E)$$



$G :$



$\bar{G} :$

Deux graphes $G = (V, E)$ et $H = (W, F)$ sont isomorphes ssi $\exists$ une bijection $f : V \rightarrow W$ telle que :

$$\forall (u, v) \in V^2, \quad (u, v) \in E \iff (f(u), f(v)) \in F$$

Graphe Biparti

Remarques :

- Aucun cycle impair (C_{2k+1}) n'est biparti (ou : *Tous les cycles impairs ne sont pas bipartis*).
- Si G contient un cycle impair comme sous-graphe, alors il n'est pas biparti.

Théorème : G bipartite $\iff \forall k \geq 1, C_{2k+1} \not\subseteq G$
Un graphe est bipartite si et seulement si il ne contient pas de cycle impair.

Preuve:

$\implies$ obvious

$\impliedby$ Si G ne contient pas de cycle impair alors tous les cycles sont de longueur paire

Soit T un Arbre couvrant de G pour déterminer facilement une Bipartition des sommets (A, B) pour toutes les arêtes en suivant le procédé d'Affectation de parties chaque arête a une extrémité dans A et l'autre dans B .

On doit montrer que pour toute arête $e \in G \setminus T$ a exactement une extrémité dans A et l'autre dans B .

Tous les cycles sont de longueur paire et le graphe n'est pas bipartite $\implies \exists e \in G \setminus T$ tq sans pair de généralité que ses deux extrémités sont dans A .

Remarque : Dans un arbre entre 2 sommets x et y $\exists!$ chemin qui les relie.

Il existe dans T un chemin de x à y . Si x et y sont dans la même partie A cela signifie que le chemin qui relie x à y est de longueur paire.

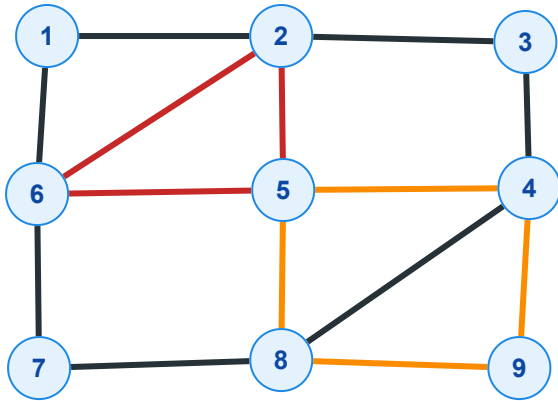
Si je concatène le chemin pair + arête e_j j'obtiens un cycle de longueur impair = contradiction.

Marche : chemin dans laquelle on peut avoir plusieurs fois une arête ou un nœud.

Decomposition en cycle :

Une partition des arêtes. $C = \{E_1, E_2, \dots, E_k\}, E_i \subseteq E$

Chaque E_i est un cycle



Ce graphe admet une decomposition en cycle.

Lemme : Si G admet une decomposition en cycle, alors chaque sommet a degres pair.

Preuve :

Pour chaque sommet v , on peut faire une liste de cycle C_i^v auquel v participe à un ou plusieurs cycle et chaque cycle utilise exactement 2 arrete.

Comme chaque arrete est couverte par exactement un cycle alors le nombre d'arrete est pair.

Lemme : Soit $G = (V, E)$ un graphe. Si $\delta(G) \geq 2$, alors G contient au moins un cycle.

Preuve :

Soit $P = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_k)$ un chemin de longueur maximun.

par hypothese v_1 et v_k ont respectivement un autre voisin different de v_2 et resp v_{k-1} .

L'autre voisin de v_1 est necessairement un sommet de $P \neq v_2$ on appelle ce voisin v_j meme chose pour v_k , un autre voisin $v_i \neq v_{k-1}$

Def : Graphe G est pair si tous les sommet ont un degres pair.

Théoreme : Un graphe G admet une decomposition en cycle $\iff G$ pair.

Preuve :

$\implies$: Deja prouve dans l'avant dernier lemme.

$\impliedby$: Par recurrence descendant

Soit $G^1 = G$

On applique le lemme ($\delta(G) \geq 2$) pour trouve un cycle C

On considere $G^2 = G \setminus E(C)$ et G^2 est pair.

On réiter le procede sur les sommets de G^2 qui sont de degres non nul, donc G^2 est pair et $\delta(G) \geq 2$.

On reitere les etapes. G^i = trouve un cycle C de G^{i-1} , Supprimer $E(C)$ et les sommet de

degrés 0.

Le procédé s'arrête quand le graphe n'a plus aucun sommet.

Lemme :

G connexe et G admet un tour eulérien $\iff G$ est connexe et pair

Preuve :

Comme le tour passe par toutes les arêtes, pour chaque sommet v le tour arrive sur v et repart de v , le tour arrive autant de fois sur v qu'il en repart de v donc le degré est pair.

Notation :

Si on a deux ensembles de sommets X et Y , $e = (X, Y)$ ensemble des arêtes avec une extrémité dans X et l'autre dans Y . La coupe d'un ensemble X noté $\delta(X)$ = l'ensemble des arêtes avec une extrémité dans X et l'autre dans $V \setminus X$

Algorithme de Fleury :

Input : $G = (V, E)$ pair

Output : un tour eulérien en $u \leftarrow$ sommet de degré pair arbitraire

$w := u$ // tour en construction

$x := u$ Dernier sommet du tour

$F := G$ graphe couvrant

```
While deg_F(x) != None :  
    Choisir  $e = \{x, y\}$  dans  $\delta_F(x)$  :  
         $e$  n'est pas déconnectante pour  $F$  sauf si c'est la seule disponible  
         $w = w \cup \{x, y\}$  ,  $x := y$   
         $F := F \setminus \{e\}$   
    return  $w$ 
```

$e = \{x, y\}$ est une arête déconnectante si le nombre de composantes connexes de $G - e$ est strictement plus grand que celui de G

#graphe

Theoreme : L'algorithme de Fleury trouve toujours un tour Eulérien si le graphe est pair

Preuve : on veut montrer que w est un tour Eulerien.

1. chaque arête est utilisée au plus 1 fois.
2. toutes les arêtes sont utilisées et qu'on revient au sommet de départ que l'on a choisi.

Pour 1 :

Au départ w est une marche et chaque arrete qu'on rajoute à la marche , on la supprime de F donc on peut l'utilise d'une seul fois. La condition d'arret $\delta_F(X) = \emptyset$ à priori on s'arrete quand $x = u$

Pour 2 :

Montrer par l'absurde que toutes les arretes sont utilisées.

L'algorithme s'arrete et il reste des arretes de G qui ne participent pas à w

Soit X l'ensemble des sommets de degres positif de F quand l'algorithme s'arrete.

$F[X]$ est un graphe pair, on a $V \setminus X \neq \emptyset$ car $u \notin X$

Comme le graphe de depart G est connexe on a $\delta_F(X) \neq \emptyset$, la derniere arrete e' de $\delta_F(X)$ qui à ete ajoute à w le tour en construction dans le graphe a l'etape ou elle a ete choisie, elle est deconectante pour F .

Ca contredit le choix imposé par l'algorithme qui aurait du choisir une autre arrete incidente à x dans F donc contradictoire.

Decomposition en cycle $\iff G$ est pair $\iff$ Tour Eulerien